OEFENTENTAMEN D

Ruimtemeetkunde 1

5 opgaven · 56 punten · richttijd 150 minuten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik een (grafische) rekenmachine, geodriehoek en passer. Werk met meetkundige redeneringen, hulpvlakken, projecties en goniometrie; maak de ruimtelijke aanpak zichtbaar.

Geef bondige, heldere berekeningen en verklaringen. Nummer bij constructies de lijnen in de volgorde waarin je ze tekent. Geef nieuwe punten letters en markeer evenwijdigheid en loodrechte stand.

Maak alle aangegeven deelvragen. De oorspronkelijke letters en VWO-vraagnummers zijn behouden. Noteer bijvoorbeeld “opgave 5, vraag 12”. Rond hoeken af op hele graden en lengtes op één decimaal, tenzij de opgave anders vraagt; geef waar mogelijk ook een exacte waarde.

Gebruik de vrije ruimte onder de opgaven of apart papier voor tekeningen en berekeningen. Voor de VWO-constructies zijn achter de opgaven werkbladen opgenomen. De uitwerkingen beginnen na het scheidingsblad.

Deze oefentoets volgt de stof Basis Ruimtemeetkunde uit het HAN-cursusmateriaal en het voorbeeldtentamen van 5 november 2018 (150 minuten). De meegeleverde studiewijzer uit 2019 noemt 120 minuten; de gekozen richttijd is dus een oefenkeuze, geen uitspraak over de duur van je huidige HAN-tentamen.

Punten per opgave

1. Doorsneden op ware grootte · 14 punten

2. Hoeken in een recht prisma · 9 punten

3. Afstand tussen kruisende lijnen · 8 punten

4. Gemeenschappelijke loodlijnen · 11 punten

5. Een doorsneden driehoekig prisma · 14 punten

Oefencijfer = 10 × behaalde punten / 56.

Opgave 1 | Doorsneden op ware grootte

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 1 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 2 · b: 6 · c: 6.

1 Gegeven is een balk $ABCD.EFGH$ met $AB = 5$ cm, $AD = 4$ cm en $AE = 3$ cm.
M is het snijpunt van de diagonalen BG en FC.

a Teken de balk in parallelprojectie.

b Teken de doorsnede van de balk met
1 het vlak door A, M en C.
2 het vlak door A, M en H.
3 het verticale vlak V dat door E en M gaat.

c Teken elk van de drie doorsneden van opdracht b op ware grootte.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 2 | Hoeken in een recht prisma

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 1 · opgavenblad p. 29

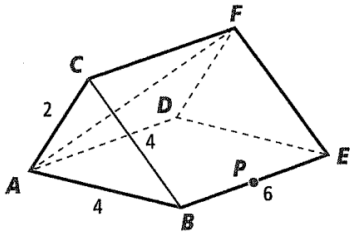
Punten: a: 3 · b: 3 · c: 3.

1 Bij het rechte prisma $ABC.DEF$ is $AB = 4,\ BC = 4,\ AC = 2$ en $BE = 6$. Punt P is het midden van BE. Bereken de volgende hoeken in hele graden.

a De hoek tussen AF en AD.

b De hoek tussen AF en AP.

c De hoek tussen AF en AC.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 3 | Afstand tussen kruisende lijnen

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 92 · opgave 27

Punten: a: 3 · b: 3 · c: 2.

27 Gegeven is de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 10.

a Teken de kubus met daarin het vlak door AG dat evenwijdig is met FH. Noem dit vlak V.

b Kies een punt op FH en bereken de afstand van dat punt tot vlak V.

c Waarom is het antwoord van opdracht b tevens de afstand tussen de kruisende lijnen FH en AG?

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 4 | Gemeenschappelijke loodlijnen

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 31

Punten: a: 2 · b: 3 · c: 2 · d: 2 · e: 2.

31 Gegeven is de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 8.

a Welk lijnstuk vormt de kortste verbinding tussen BE en CG? Hoe lang is dit lijnstuk?

b Beantwoord dezelfde vragen voor BE en DG.

c Verklaar waarom AG loodrecht staat op BD en op CF.

d Teken de kubus en daarin het vlak V dat door BD gaat en evenwijdig is aan AG.

e Teken het snijpunt van V met CF en teken vervolgens het lijnstuk dat loodrecht op BD én op CF staat.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | Een doorsneden driehoekig prisma

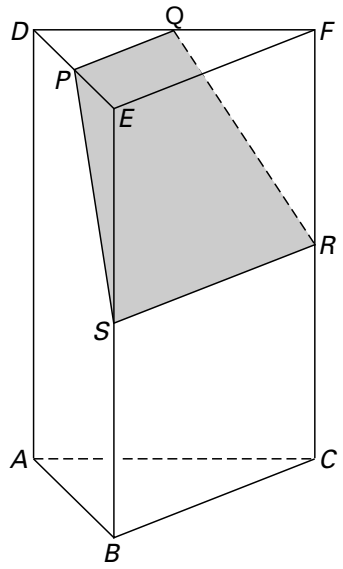
VWO wiskunde B · 2002 · tijdvak I · bezemexamen
Oorspronkelijke vragen 8, 9

Punten: 8: 6 · 9: 8.

Opgave 3

Gegeven is het rechte prisma $ABC.DEF$.
In figuur 3 en op de bijlage zijn parallelprojecties van het prisma getekend.
Het vlak $ACFD$ valt samen met het vlak van tekening.
Driehoek ABC is gelijkzijdig met $AB = 4$.
$AD = 6$.
P is het midden van DE , Q is het midden van DF en R is het midden van CF.
V is het vlak door P, Q en R.
V snijdt BE in het punt S.
De doorsnede van V met het prisma is in figuur 3 grijs gekleurd.

figuur 3



6p **8** □ Bereken de hoek tussen vlak V en vlak ABC.

V verdeelt het prisma in twee delen.

8p **9** □ Bereken de inhoud van het deel waar het punt E toe behoort.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Uitwerkingen en normering

Oefententamen D · 56 punten · uitwerkingen in de volgorde van de opgaven

De VWO-opgaven zijn voorzien van de officiële correctievoorschriften. Bij de cursusopgaven zijn de meegeleverde uitwerkingen opgenomen; de verdeling van de oefenpunten is voor dit oefententamen toegevoegd. Dit zijn geen officiële HAN-deelscores.

Ken punten toe voor de zichtbaar uitgevoerde stappen: juiste meetkundige aanpak, correcte berekening of constructie en juist resultaat. Een andere geldige methode is toegestaan. Bij een constructie moeten hulplijnen en hun volgorde zichtbaar zijn. Een correct getal zonder onderbouwing verdient niet automatisch alle punten.

De oorspronkelijke vraagletters en vraagnummers blijven staan. Bij iedere uitwerking staat het opgavenummer van dit oefententamen. Waar het officiële antwoordmodel alleen een tekening noemt, is een eigen controlefiguur toegevoegd.

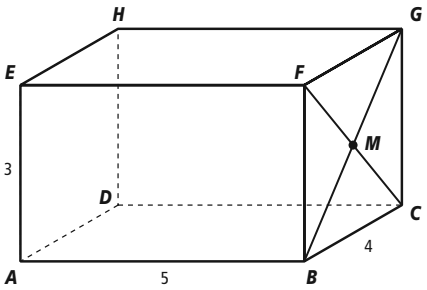
Bronnen: het door jou aangeleverde HAN-cursusmateriaal, Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2, en de vermelde VWO-examens met correctievoorschriften. Deze oefenreeks is inhoudelijk afgestemd, maar niet empirisch op moeilijkheid of tijd geijkt.

Opgave 1 | 14 punten

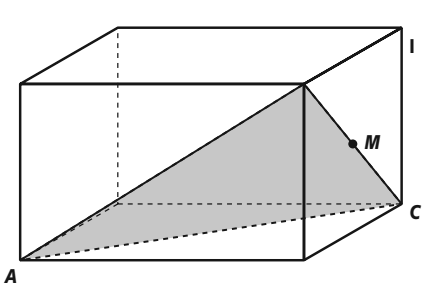
Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 1 · opgavenblad p. 28

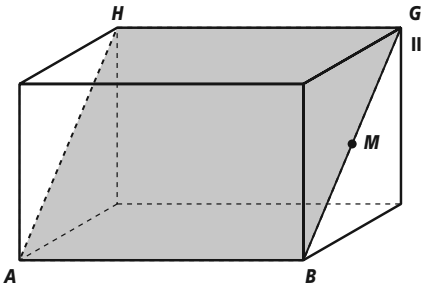
Punten: a: 2 · b: 6 · c: 6. Oefennormering.

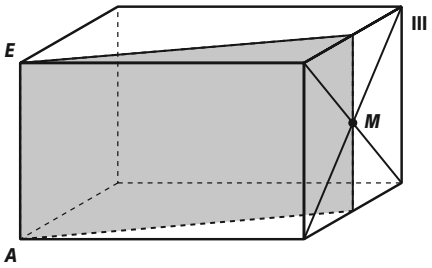
1a



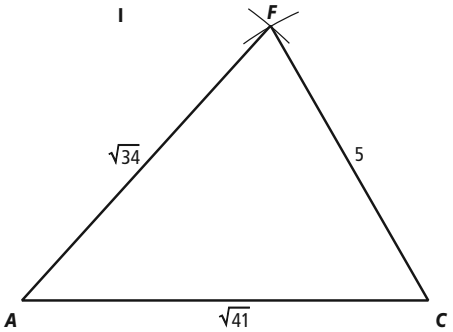
b



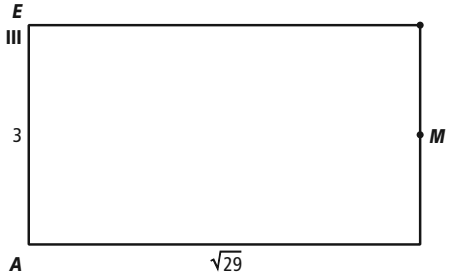




c I:



III:



II: De doorsnede is een vierkant met zijde 5 cm.

Opgave 2 | 9 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 1 · opgavenblad p. 29

Gecorrigeerde uitwerking: in het meegeleverde antwoordmodel is bij b de lengte AF verkeerd berekend. Hieronder staat de herberekening.

a. AD staat loodrecht op het grondvlak en AD = BE = 6. In de rechthoekige driehoek ADF geldt DF = AC = 2. Dus tan ∠DAF = 2/6; de hoek tussen AF en AD is ongeveer 18°.

b. AP = PF = √(4² + 3²) = 5. Bovendien AF = √(2² + 6²) = √40. Met de cosinusregel in driehoek APF:
cos ∠PAF = (25 + 40 - 25) / (2 · 5 · √40) = √40/10.
De gevraagde hoek is daarom ongeveer 51°.

De bronuitwerking gebruikt ten onrechte AF = √20 en geeft 63°. Dat is niet de uitkomst bij de afmetingen van deze opgave.

c. In rechthoek ACFD geldt ∠CAF + ∠DAF = 90°. De hoek tussen AF en AC is dus ongeveer 72°.

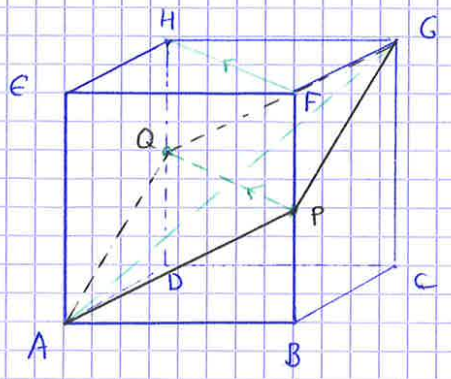
Normering: per onderdeel 1 punt voor de juiste driehoek of hoek, 1 punt voor een correcte verhouding/formule en 1 punt voor de berekening.

Opgave 3 | 8 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 92 · opgave 27

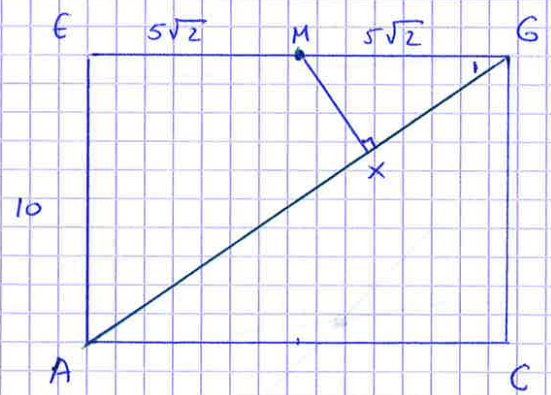
Punten: a: 3 · b: 3 · c: 2. Oefennormering.

27 a



vlak V is vlak APGQ.

b. Neem het midden van FH en bereken de afstand in standvlak ACGE.



Bereken $\angle G_1$: $\tan \angle G_1 = \frac{10}{10\sqrt{2}} \rightarrow \angle G_1 \approx 35,26°$

Bereken MX: $\sin(\angle G_1) = \frac{MX}{5\sqrt{2}} \rightarrow MX \approx 4,08.$

c Lijn AG ligt in vlak U. De kortste afstand van ~~lijn~~ lijn FH tot vlak V is 4,08.
Aangezien AG en FH kruisende lijnen zijn zal deze

Opgave 4 | 11 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 31

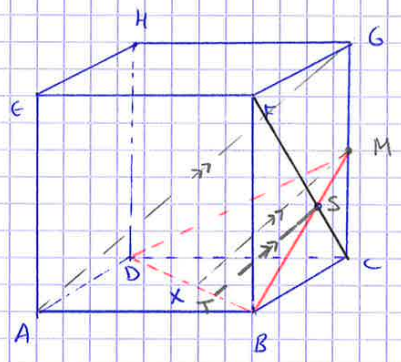
Punten: a: 2 · b: 3 · c: 2 · d: 2 · e: 2. Oefennormering.

31 a. Lijnstuk BC staat loodrecht op CG en EB.

b. Noem het midden van vlakdeel ABFE : M, Noem het midden van het achtervlak : N.
Dan is MN de kortste verbinding; $MN \perp BE$ en $MN \perp DG$.

c. $BD \perp$ vlak ACGE, dus staat $BD \perp AG$.
$CF \perp$ vlak ABGH, dus $CF \perp AG$.

d. + e.



Het rode vlak DBM is vlak V.

e. $CF \perp AG$ dus ook $CF \perp$ TS
ST gevraagde lijnstuk, want $TS \perp CF$ en $TS \perp DB$ (zie vraag c.

Aanvulling bij b: MN = 8, de afstand tussen het voorvlak en het achtervlak van de kubus.

Opgave 5 | 14 punten

VWO wiskunde B · 2002 · tijdvak I · bezemexamen
Oorspronkelijke vragen 8, 9

Punten: 8: 6 · 9: 8. Officiële normering.

[redacted] **Opgave 3**

Maximumscore 6

8 □ • het aangeven van de gevraagde hoek φ in het middelloodvlak van PQ — **2**
• de berekening van $\tan\varphi = \sqrt{3}$ — **3**
• het antwoord $60°$ — **1**

of

• de keuze van een assenstelsel met bijvoorbeeld A als oorsprong — **1**
• een normaalvector van vlak V — **2**
• een normaalvector van vlak ABC — **1**
• de cosinus van de gevraagde hoek is $\frac{1}{2}$ — **1**
• het antwoord $60°$ — **1**

Maximumscore 8

9 □ • de opmerking dat het lichaam bijvoorbeeld te splitsen is in twee vierzijdige piramiden en een prisma — **2**
• de berekening van de inhoud van zo'n piramide is $\sqrt{3}$ — **3**
• de berekening van de inhoud van het prisma is $3\sqrt{3}$ — **2**
• het antwoord $5\sqrt{3}$ — **1**